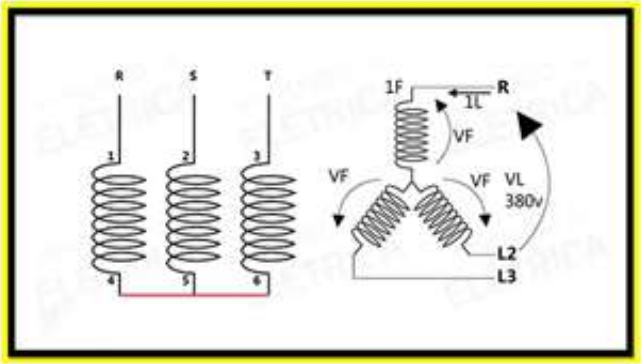
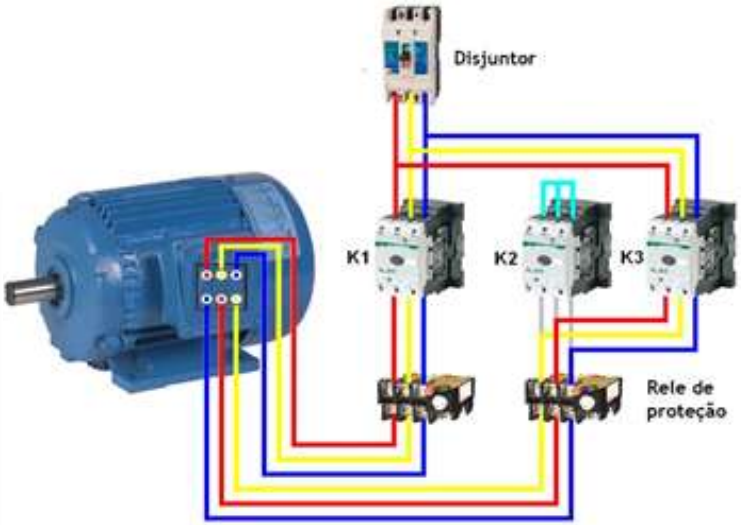
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P. INSTITUTO

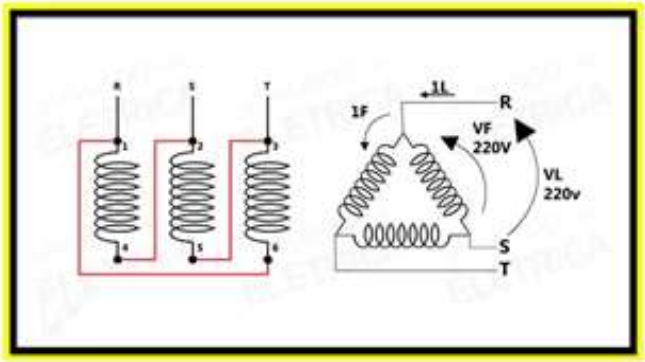
MAZAGÃO

Projeto:Motor Estrela / triangulo / Reversão



Ligação das bobinas em fechamento estrela.

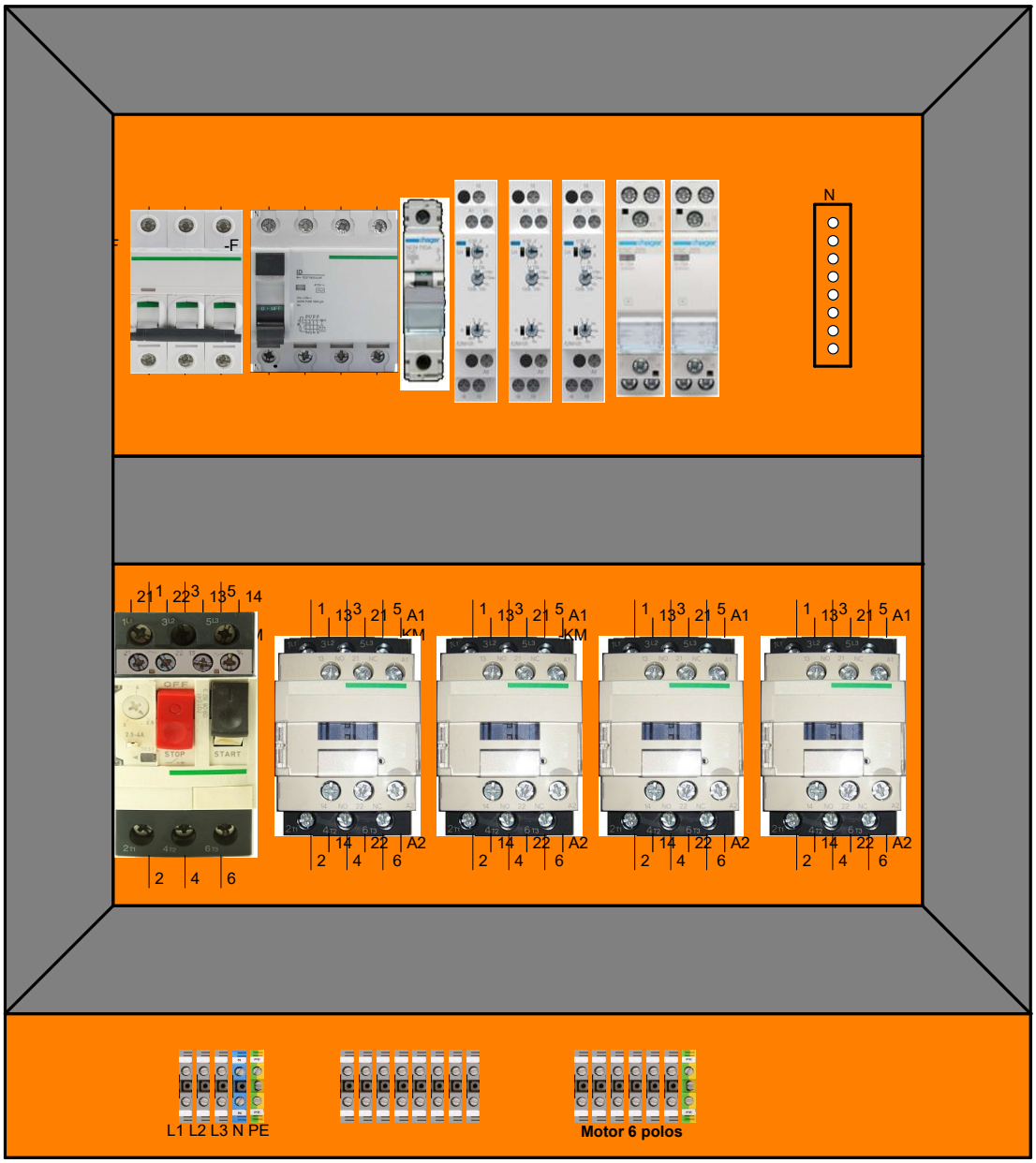




Ligação das bobinas em fechamento triângulo.

	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 05/04/26	Num: 1 de 7
Desenhado	05/04/26	Demiz		IEFP - Mazagão	Partida estrela triangulo	Arquivo:	1_Capa.cad
Verificado	05/04/26	Demiz					

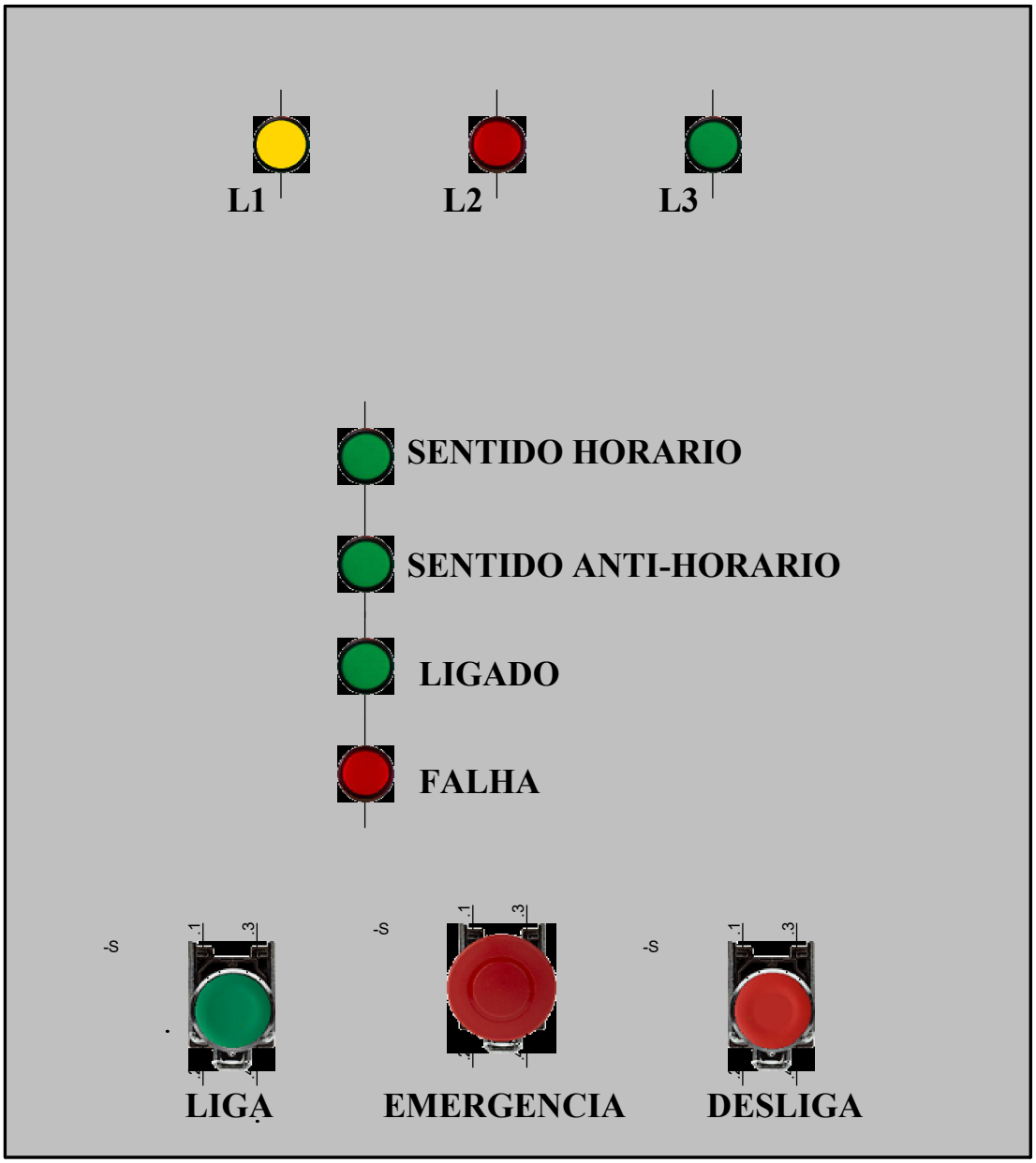
PLACA DE MONTAGEM



	Data	Nome Assinaturas		Entidade
Desenhado	05/04/26	Demiz		IEFP - Mazagão
Verificado	05/04/26	Demiz		

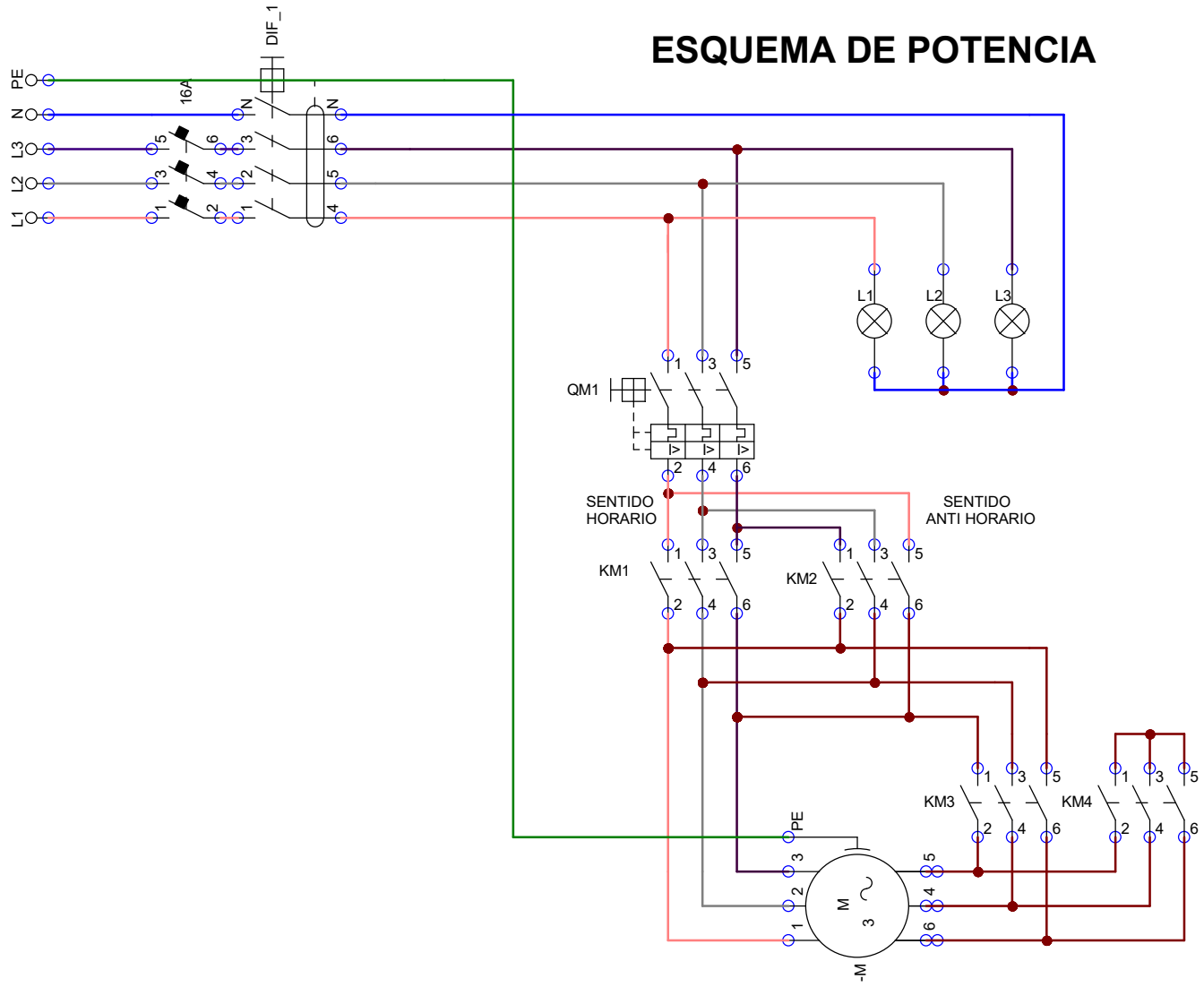
Data:	Título	Num: 2 de 7
05/04/26	Partida estrela triangulo	Arquivo: 2_Placa.CAD

PORTA DO PAINEL



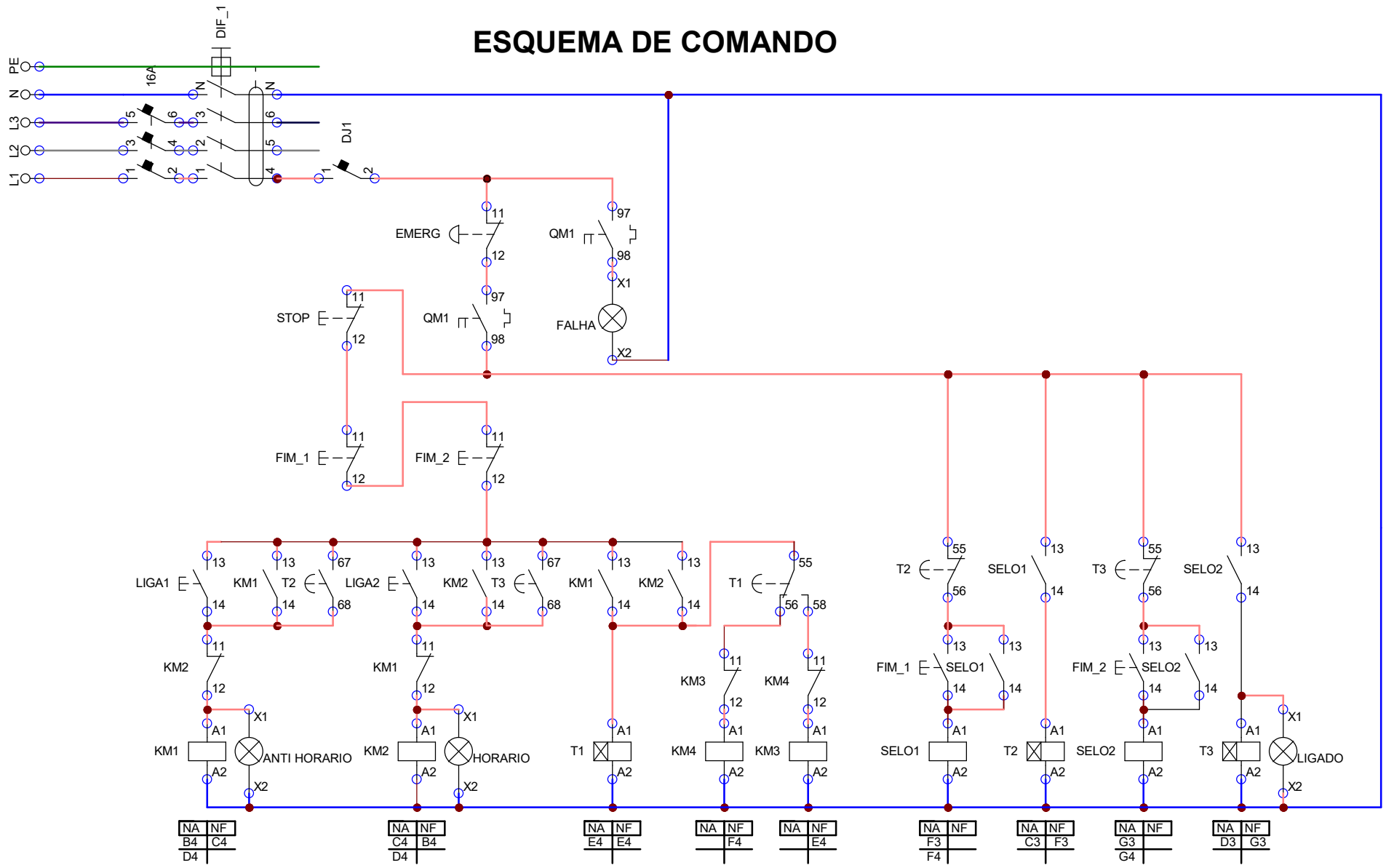
	Data	Nome Assinaturas		Entidade
Desenhado	05/04/26	Demiz		IEFP - Mazagão
Verificado	05/04/26	Demiz		
Data: 05/04/26	Título: Partida estrela triangulo			Num: 3 de 7
				Arquivo: 3_Porta.CAD

ESQUEMA DE POTENCIA



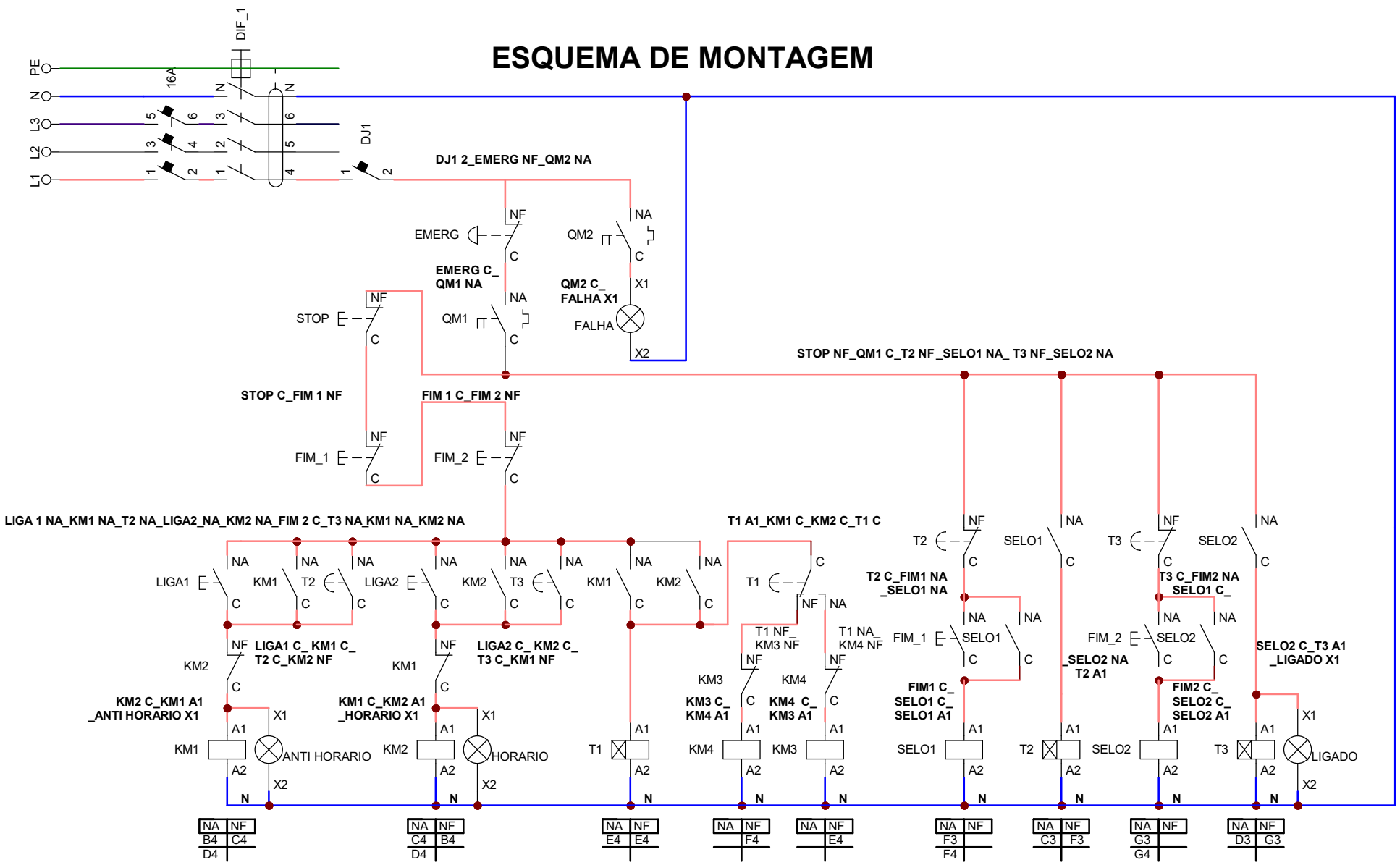
	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 05/04/26	Num: 4 de 7
Desenhado	05/04/26	Demiz		IEFP - Mazagão	Partida estrela triangulo	Arquivo: 4_Esq_potencia.cad	
Verificado	05/04/26	Demiz					

ESQUEMA DE COMANDO



	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 05/04/26	Num: 5 de 7
Desenhado	05/04/26	Demiz		IEFP - Mazagão	Partida estrela triangulo	Arquivo: 5_Esq_comando.cad	
Verificado	05/04/26	Demiz					

ESQUEMA DE MONTAGEM



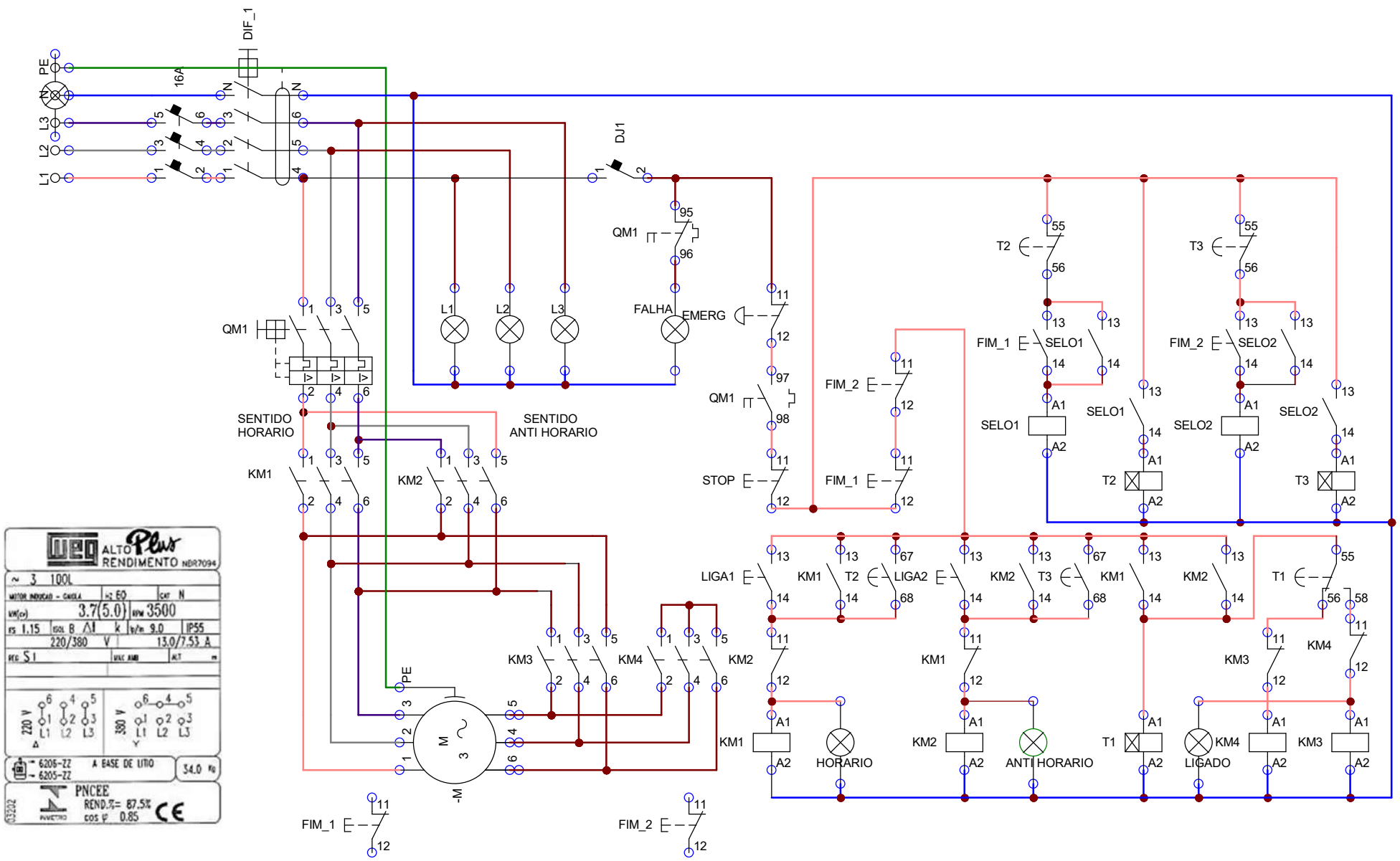
	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 05/04/26	Num: 6 de 7
Desenhado	05/04/26	Demiz		IEFP - Mazagão	Partida estrela triangulo	Arquivo: 6_Esq_montagem.cad	
Verificado	05/04/26	Demiz					

LISTA DE MATERIAL

	POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	Codigo	Qtde	Fabricante
01	KM4	Cont. 3P+1 NA 7A 230 V 50Hz	EV00710C	01	HAGER
02	KM1, KM2, KM3	Cont. 3P+1 NF 9A 230 V 50Hz	EV00901	03	HAGER
03	QM1	Disjuntor motor 10-16A 2,5M	MM511N	01	HAGER
04	AUX_QM1	Cont. aux. 1NA+1NF 1/2 Módulos	MZ520N	01	HAGER
05	DIF_1	Inter. dif. 25A 300 mA tipo AC	CFC625A	01	HAGER
06	DJ2	Disj. 3 Pólos 16A 3 Módulos	MW316	01	HAGER
07	DJ1	Disj. 1P 10A 1 Módulo	NCN110	01	HAGER
08	T1, T2, T3	Relé temporizado multifunções	EZM100	03	HAGER
09	SELO1, SELO2	Contactor 25A, 2NA, 230V 1 Mód	ESC225	02	HAGER
10	FIM1, FIM2	Fim curso c/came aço série VP	VP121	02	TRACON (adajusa)
11	Liga1, Liga2	Botão verde (NA)	XB2-EA3311	02	Denor (adajusa)
12	Stop	Botão vermelho (NC)	XB2-EA4322	01	Denor (adajusa)
13	EMERG	Botão cogumelo vermelho (NC)	NYG3-MR	01	TRACON (adajusa)
14	LIGADO, HORARIO, ANTI HORARIO, L1	Piloto multi-luz verde 230 Vac	AD22/G/230	04	Mixvil (adajusa)
15	Painel	Orion.tech a.700 l.500 p.250	FL721L	01	HAGER
16	L2, FALHA	Piloto multiled verm. 230Vac	AD22/R/230	01	Mixvil (adajusa)
17	L3	Piloto multiled am. 230 Vac	AD22/Y/230	03	Mixvil (adajusa)
18	Calha 60x60 (M)	Calha de cablagem HA7 60x60mm	HA760060	01	HAGER
19	BARRAMENTO NEUTRO	Entregador conexão neutra 11	992-5011N	01	Gaestopas(adajusa)
20	Prensa Cabo	Prensa-cabos de poliamida PG11	XBS-PG11	01	XBS/Mixwill (adajusa)
21	FIOS	Fios diversos	----------	01	----------
22	Borne cinza 2,5	Borne de junção fase 2,5 m²	KR02F	17	HAGER
23	Borne azul 2,5	Borne de junção azul 2,5 m²	KR02N	01	HAGER
24	Borne Terra 2,5	Borne de junção terra 2,5 m²	KR02H	02	HAGER
25	Trilho	Trilho DIN com fenda de 1m	BS-1 1 metro	01	Denor/Mixvil(adajusa)

	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 15/02/26	Num: 7 de 7
Desenhado	15/02/26	Demiz		IEFP - Mazagão	Partida estrela triangulo	Arquivo: 7_Lista_Material.cad	
Verificado	15/02/26	Demiz					

Posicao	descricao	codigo	qtde	valor(uni)	Fabricante	sub total	sem IVA
Painel	orion.tech IP65 a.700 l.500 p.250	FL721L	1	229,41	Hager	229,41	176,65
KM4	Cont. 3P+1 NA 7A 230 V 50Hz/240 V 60Hz	EV00710C	1	28,55	Hager	28,55	21,98
KM1, KM2, KM3	Cont. 3P+1 NF 9A 230 V 50Hz/240 V 60Hz	EV00901C	3	29,84	Hager	89,52	68,93
QM1	Disjuntor motor 10-16A 2,5M	MM511N	1	106,50	Hager	106,50	82,01
Aux_QM1	Cont. aux. 1NA+1NF 1/2 Módulos	MZ520N	1	18,17	Hager	18,17	13,99
DIF_1	Inter. dif. 25A 300 mA tipo AC	CFC625A	1	100,21	Hager	100,21	77,16
DJ2	Disj. 3 Pólos 16A 3 Módulos	MW316	1	42,07	Hager	42,07	32,39
DJ1	Disj. 1P 10A 1 Módulo	NCN110	1	35,90	Hager	35,90	27,64
T1, T2, T3	Relé temporizado multifunções	EZM100	3	165,59	Hager	496,77	382,51
Selo1, Selo2	Contactor 25A, 2NA, 230V 1 Módulo	ESC225	2	46,96	Hager	93,92	72,32
Calha 60x60 (M)	Calha de cablagem HA7 60x60mm	HA760060		19,85	Hager	0,00	0,00
Borne cinza	Borne de junção fase 2,5 m² Módulos	KR02F	17	1,76	Hager	29,92	23,04
Borne azul	Borne de junção neutro 2,5 m² Módulos	KR02N	1	1,86	Hager	1,86	1,43
Borne terra	Borne de junção terra 2,5mm²	KR02H	2	6,75	Hager	13,50	10,40
Trilho	Trilho DIN com fenda de 1m	BS-1 1 metro	1	3,48	Denor/Mixvil (adajusa)	3,48	2,68
EMERG	Botão cogumelo vermelho (NC)	NYG3-MR	1	3,46	TRACON (adajusa)	3,46	2,66
Stop	Botão vermelho (NC)	XB2-EA4322	1	2,24	Denor (adajusa)	2,24	1,72
Liga1, Liga2	Botão verde (NA)	XB2-EA3311	2	2,24	Denor (adajusa)	4,48	3,45
Fim1, Fim2	Fim curso c/came aço série VP	VP121	2	10,79	TRACON (adajusa)	21,58	16,62
L1, Ligado, anti horario, hora	Piloto multi-luz verde 230 Vac 22mm	AD22/G/230	4	1,77	Mixvil (adajusa)	7,08	5,45
L2, Falha	Piloto multiled cor vermelha 230 Vac 22mm	AD22/R/230	2	1,77	Mixvil (adajusa)	3,54	2,73
L3	Piloto multiled amarelo (âmbar) 230 Vac	AD22/Y/230	1	1,77	Mixvil (adajusa)	1,77	1,36
barra neutro	Entregador conexão neutra 11 c/cobertura	992-5011N	1	5,22	Gaestopas (adajusa)	5,22	4,02
	Prensa-cabos de poliamida PG11 com porca	XBS-PG11	4	0,27	XBS/Mixwill (adajusa)	1,08	0,83
motor	Motor trifásico 3Kw 4CV 230/400V 1000 rpm	AL132M6AB34E3	1	603,60	Motorseg/ALREN (adajus	603,60	464,77
	fios						
			sub total	1470,03		1943,83	1496,75
				Transporte (km)	0,33	50	16,5
				Mão de obra (hora)	4,25	4	17
				Margem (x2)	1496,75	2	2993,50
						total	3027,00



	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 23-mar-2026	Num:
Desenhado						Arquivo:	
Verificado							

KM1 e 2= 0,58 x I MOTOR x FS

Km1=13 x 1,15 x 0,58

Km1= 8,671 A

KM3 = 0,33 X In MOTOR x FS

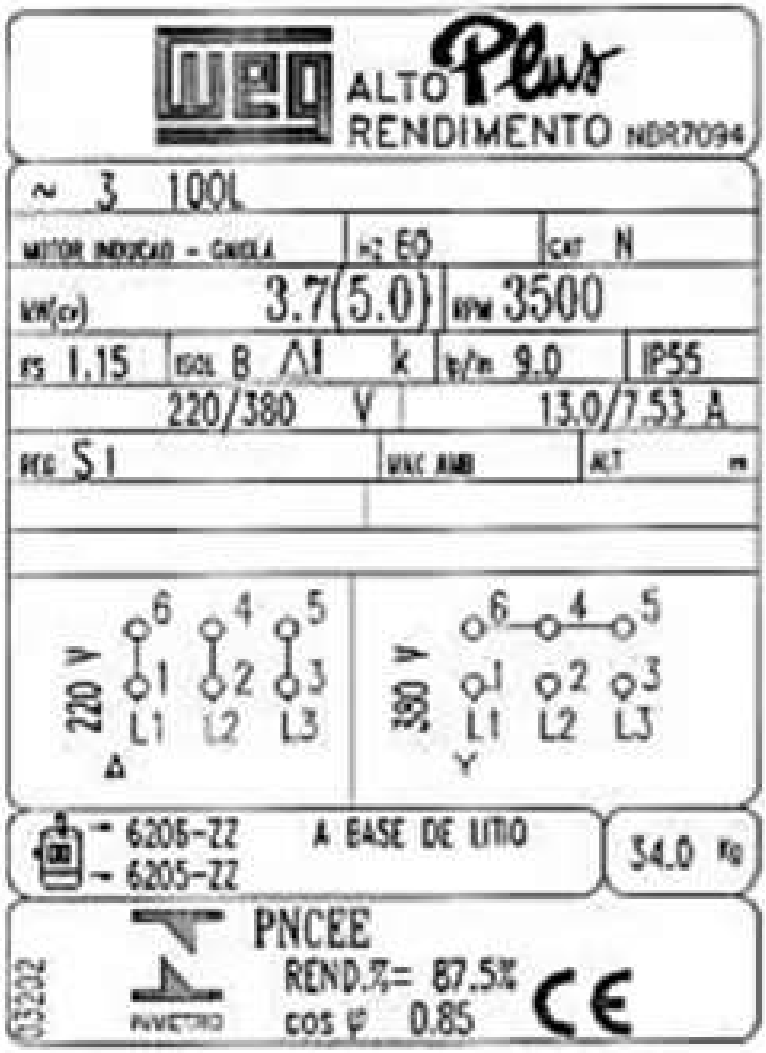
Km3=13 x 1,15 x 0,33

Km3= 4,9335 A

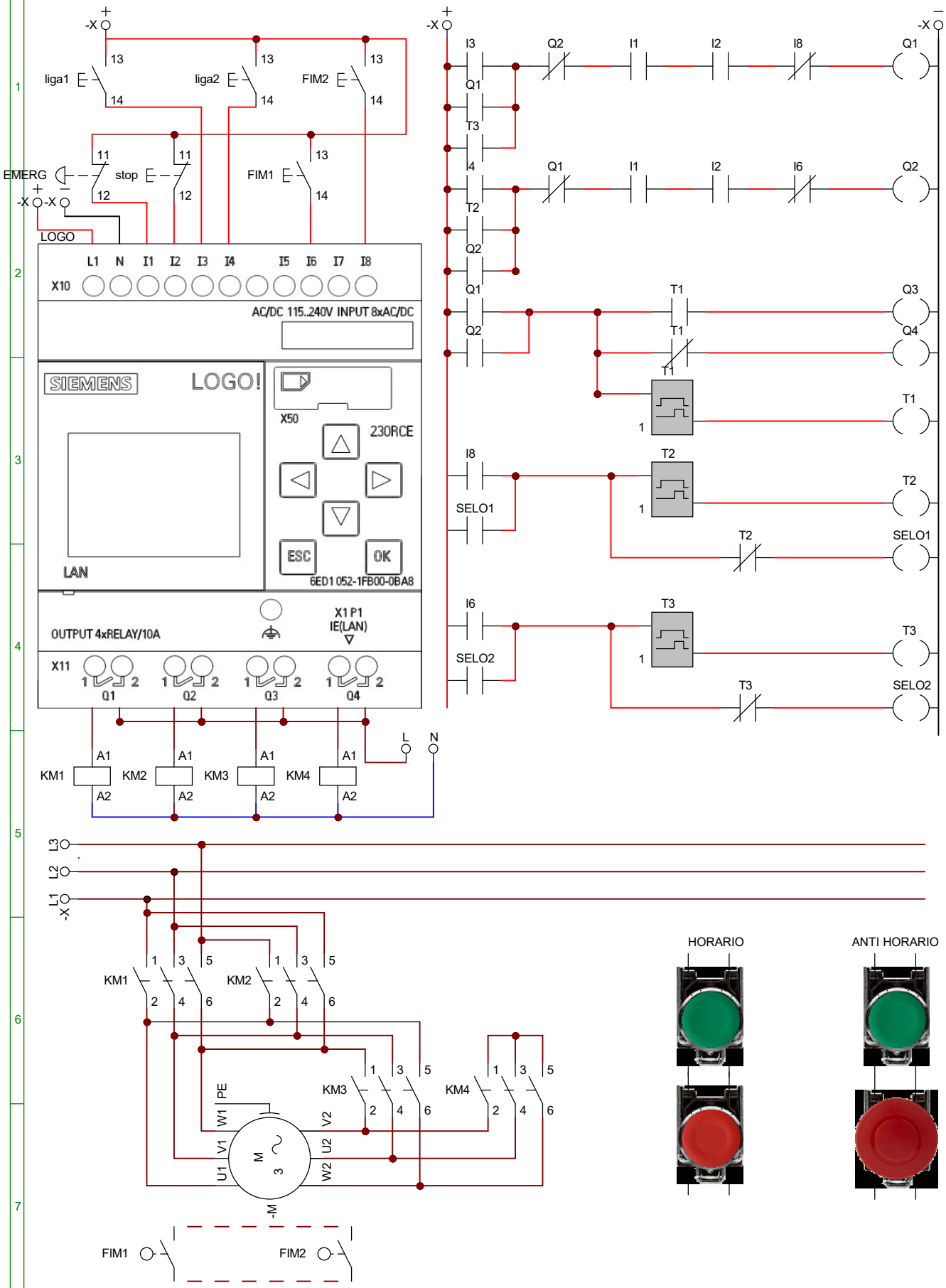
Term. motor = I MOTOR x FS

Term. motor = 13 x 1,15

Term. motor = 14,95 A



	Data	Nome	Assinaturas	Entidade	Título	Data 06-abr-2026	Num: 1 de 1
Desenhado						Arquivo: CALCULOS.CAD	
Verificado							



	Data	Nome Assinaturas		Entidade
Desenhado				
Verificado				

Data:	Título	Num:
03-abr-2026		Arquivo: estrela_triangulo_plc.cad